

ORDEM MESTRA DE IMPLEMENTAÇÃO

TRILHA - Plataforma Educacional com IA

Documento de execução para transformar o protótipo em produto real

Tom de ordem: a IA responsável pelo desenvolvimento deverá executar, validar, testar e corrigir cada requisito antes de considerar qualquer módulo concluído.

Projeto	Trilha - IA Educacional e apoio ao bem-estar
Base funcional	Arquivos HTML atuais + Planejamento Master 2026
Regra crítica	Não inventar dados de estudante
Objetivo	Produto funcional, coerente, seguro, acessível e satisfatório
Critério final	Interface + lógica + API + banco + validação + persistência + testes

BASE DOCUMENTAL

Este documento consolida a execução a partir do Planejamento Master fornecido pelo projeto, que define visão, experiência do estudante, módulos funcionais, motor pedagógico adaptativo, IA Mentora, currículo, cronograma, arquitetura, segurança, testes e roadmap. O documento também incorpora a auditoria do ZIP atual do site, incluindo a constatação de que o pacote contém 10 páginas HTML e não contém os arquivos globais styles.css e app.js referenciados pelas páginas.

Referência principal: Planejamento Master de Criação - IA Educacional e de Apoio ao Bem-Estar | ODS 9 | 2026. O documento-base estabelece que nenhum módulo será considerado concluído somente pela aparência; interface, lógica, API, banco, validação, tratamento de erros, persistência e testes precisam funcionar juntos.

1. MISSÃO

ORDEM: Transforme o protótipo atual em uma plataforma educacional real. Não se limite a criar telas. Implemente o comportamento, os dados, as regras pedagógicas, a IA, a segurança e os testes necessários para que cada tela represente uma funcionalidade verdadeira.

ORDEM: Preserve a proposta do produto: a IA deverá ajudar o estudante a compreender, praticar, revisar, pensar e evoluir. Não faça a IA estudar pelo aluno e não apresente a IA como substituta do professor.

ORDEM: Não considere uma funcionalidade concluída porque ela “parece funcionar”. Considere-a concluída somente depois de integração, persistência, validação, tratamento de erro e teste.

2. REGRA ABSOLUTA SOBRE DADOS E ESTATÍSTICAS

ORDEM: NUNCA invente estatísticas de um usuário que ainda não utilizou a plataforma.

ORDEM: No primeiro acesso, não exiba porcentagens de domínio, sequência de estudos, XP, nível, pontos fortes, pontos de atenção, conquistas, histórico ou qualquer outra métrica pessoal como se fosse real.

ORDEM: Implemente estados vazios explícitos. Antes do primeiro diagnóstico, informe que ainda não há dados suficientes e conduza o usuário para a primeira atividade.

ORDEM: Passe a exibir métricas somente depois que elas forem calculadas a partir de ações reais registradas no banco de dados.

ORDEM: Diferencie claramente dados reais do aluno de exemplos ilustrativos usados na landing page. Se uma visualização for demonstrativa, rotule-a como “Exemplo” ou substitua-a por um estado vazio.

Estado	O que mostrar	O que NÃO mostrar
Novo usuário	Mensagem de boas-vindas, onboarding, diagnóstico e chamada para primeira atividade	Domínio, XP, sequência, desempenho inventado
Após diagnóstico	Mapa inicial baseado nas respostas e desempenho real	Métricas não calculadas
Usuário ativo	Progresso, mastery, erros, revisões, metas e histórico reais	Valores estáticos sem origem de dados

3. SITUAÇÃO ATUAL A SER CORRIGIDA

ORDEM: Reúna novamente todos os arquivos do projeto em uma estrutura coerente. O ZIP auditado contém 10 páginas HTML: index, cadastro, login, onboarding, dashboard, aula, quiz, mentor, cronograma e perfil.

ORDEM: Crie e integre os arquivos globais de estilo e comportamento necessários. As páginas atuais referenciam styles.css e app.js, mas esses arquivos não estão presentes no ZIP auditado.

ORDEM: Remova toda simulação que possa ser confundida com dado real. Substitua números estáticos por dados do banco ou por estados vazios.

ORDEM: Procure todas as funções “demo”, respostas pré-preenchidas, fluxos falsos, atrasos artificiais, IDs estáticos e chamadas diretas do frontend a serviços de IA. Converta tudo em lógica real ou elimine o que não for necessário.

ORDEM: Mantenha a identidade visual atual quando ela for útil, mas priorize consistência, acessibilidade, clareza e comportamento real.

4. PRIMEIRA EXPERIÊNCIA - FAÇA O CADASTRO GERAR UMA ATIVIDADE

ORDEM: Depois do cadastro e do onboarding, não encaminhe o estudante diretamente para um dashboard cheio de estatísticas. Conduza-o para um diagnóstico inicial.

ORDEM: Use as informações do cadastro para configurar o diagnóstico: série, objetivos, disciplinas de interesse, rotina e tempo disponível.

ORDEM: Crie perguntas adaptativas. Comece por questões adequadas ao nível informado e ajuste a dificuldade de acordo com as respostas.

ORDEM: Não trate uma única resposta como prova definitiva de domínio ou dificuldade. Use uma janela de desempenho e perguntas de confirmação.

ORDEM: Ao finalizar o diagnóstico, gere o primeiro mapa de competências com base apenas no desempenho real observado.

ORDEM: Após o diagnóstico, gere a primeira recomendação de estudo e encaminhe o estudante para uma aula ou atividade adequada ao seu perfil.

FLUXO OBRIGATÓRIO

Cadastro -> Onboarding -> Mensagem “Vamos conhecer seu nível” -> Diagnóstico adaptativo -> Correção -> Análise de erros -> Mapa inicial -> Primeira recomendação -> Aula/Exercício -> Quiz -> Atualização do perfil

5. MOTOR DE DIAGNÓSTICO

ORDEM: Implemente um motor que selecione ou gere atividades segundo série, disciplina, tópico, habilidade, dificuldade e objetivo.

ORDEM: Registre cada tentativa com questão, resposta, acerto/erro, tempo, dificuldade, tópico, habilidade e data.

ORDEM: Quando houver erro relevante, gere ou selecione uma segunda questão para confirmar a lacuna antes de reduzir o nível de domínio.

ORDEM: Evite que o diagnóstico seja longo demais. Use microavaliações e encerre quando houver evidência suficiente para recomendar o próximo conteúdo.

ORDEM: Explique ao aluno que o diagnóstico não é uma punição nem uma prova escolar tradicional; é uma ferramenta para personalizar a jornada.

6. MOTOR PEDAGÓGICO ADAPTATIVO

ORDEM: Implemente a decisão do “próximo melhor conteúdo”. Considere desempenho, domínio, erros, tempo desde a última revisão, objetivos, disponibilidade e histórico.

ORDEM: Implemente dificuldade adaptativa usando uma janela de desempenho, não uma única resposta.

ORDEM: Mantenha mastery por tópico em escala de 0 a 100 somente quando houver dados suficientes para sustentar a estimativa.

ORDEM: Implemente revisão inteligente com intervalos adaptáveis.

ORDEM: Implemente prática espaçada e prática intercalada.

ORDEM: Permita microaprendizagem em sessões de 10, 20, 30 ou 45 minutos.

ORDEM: Use aprendizagem baseada no erro: erro -> explicação -> dica -> nova tentativa -> exercício semelhante -> contexto diferente -> atualização do perfil.

7. SISTEMA DE ERROS E FEEDBACK

ORDEM: Registre o erro por tópico, habilidade, possível causa, data e reincidência.

ORDEM: Não apenas informe “errado”. Explique o conceito necessário e indique o próximo passo.

ORDEM: Permita nova tentativa sem simplesmente revelar a resposta de imediato quando isso for pedagogicamente melhor.

ORDEM: Detecte erros recorrentes e transforme-os em recomendações de revisão.

ORDEM: Evite repetir a mesma questão superficialmente. Varie números, contexto e formulação, preservando a habilidade avaliada.

8. IA MENTORA - NÃO CRIE UM CHATBOT GENÉRICO

ORDEM: Implemente a IA Mentora como uma camada contextualizada da plataforma, e não como uma caixa de conversa isolada.

ORDEM: Envie ao modelo apenas o contexto necessário: perfil acadêmico, sessão atual, conteúdo atual, exercício atual e histórico relevante.

ORDEM: Implemente os modos: explicar, simplificar, aprofundar, dar dica, criar exemplo, praticar, revisar, testar, preparar prova, analisar erros, organizar estudos e conversar.

ORDEM: Priorize o método socrático quando ele aumentar a aprendizagem. Faça perguntas e ofereça dicas antes de entregar a resposta direta quando isso for pedagogicamente apropriado.

ORDEM: Permita que a Mentora crie ou selecione exercícios adequados ao tópico, habilidade, série e dificuldade.

ORDEM: Não permita que a IA invente notas, currículo, resultados, estatísticas ou fatos educacionais sem base confiável.

ORDEM: Exiba limitações quando a IA não tiver evidência suficiente para responder com segurança.

9. ARQUITETURA DA IA

ORDEM: Isole a integração com o provedor de IA em um serviço próprio. Não coloque chaves secretas ou credenciais do provedor no frontend.

ORDEM: Implemente o fluxo Frontend -> API própria -> Serviço de IA -> Modelo -> Validação -> Resposta ao usuário.

ORDEM: Registre conversas e mensagens de acordo com as regras de privacidade e minimização de dados.

ORDEM: Crie controles de custo, limite de requisições e tratamento de falhas do provedor.

ORDEM: Permita trocar o modelo/provedor sem reescrever toda a aplicação.

10. GERAÇÃO DE EXERCÍCIOS

ORDEM: Implemente suporte para múltipla escolha, verdadeiro/falso, resposta curta, lacunas, associação, ordenação, resolução matemática, problemas contextualizados, análise de texto, estudo de caso, discursivas e identificação de erros.

ORDEM: Toda questão deverá possuir identificador, disciplina, tópico, habilidade, série, dificuldade, tipo, enunciado, alternativas quando aplicável, resposta correta, explicação e metadados.

ORDEM: Valide cada questão gerada por IA antes de liberá-la ao estudante: estrutura, resposta correta, alternativas, dificuldade, correspondência curricular e duplicidade.

ORDEM: Não publique automaticamente conteúdo educacional gerado pela IA sem uma camada de validação adequada.

11. CURRÍCULO E CONTEÚDO

ORDEM: Organize o currículo em série -> disciplina/área -> unidade -> tópico -> habilidade -> aula -> atividade -> quiz -> avaliação.

ORDEM: Defina a fonte curricular detalhada e o processo de curadoria antes de produção em escala.

ORDEM: Permita configuração futura por escola ou rede sem quebrar o núcleo do sistema.

ORDEM: Mantenha o conteúdo independente do provedor de IA para que a troca de modelo não destrua o currículo.

12. DASHBOARD

ORDEM: Faça o dashboard refletir o estado real do usuário. Para usuário novo, priorize onboarding/diagnóstico; para usuário ativo, mostre a próxima melhor atividade.

ORDEM: Mostre próxima atividade, revisão, metas, progresso, pontos fortes, pontos de atenção e acesso à IA somente quando houver dados suficientes.

ORDEM: Crie estados de interface: carregando, sucesso, erro e vazio.

ORDEM: Não exponha gráficos que tenham números estáticos ou valores de exemplo sem identificação explícita.

13. CRONOGRAMA INTELIGENTE

ORDEM: Monte o cronograma considerando série, disciplinas, desempenho, dificuldades, provas, tarefas, metas, tempo disponível, histórico e revisões pendentes.

ORDEM: Quando uma sessão for perdida, recalcule o plano. Não trate o atraso como fracasso permanente.

ORDEM: Permita metas como melhorar notas, preparar prova, recuperar matéria, aprender melhor, criar rotina e preparar avaliações.

ORDEM: Use as revisões pendentes e as lacunas identificadas pelo motor pedagógico para preencher a agenda.

14. GAMIFICAÇÃO

ORDEM: Implemente XP, níveis, sequência de estudos, conquistas, metas e desafios apenas com dados originados de ações reais.

ORDEM: Não use gamificação que incentive competição excessiva ou que puna o estudante por perder uma sessão.

ORDEM: Faça a gamificação reforçar comportamento de aprendizagem, não apenas tempo de permanência no site.

15. PERFIL E PREFERÊNCIAS

ORDEM: Permita editar dados pessoais, preferências de estudo e objetivos.

ORDEM: Não permita que o estudante edite manualmente métricas que deveriam ser calculadas pelo sistema.

ORDEM: Mostre quais informações são usadas para personalização e dê controles de privacidade quando aplicável.

16. PESQUISA E NAVEGAÇÃO

ORDEM: Implemente busca por aulas, tópicos, exercícios, quizzes e revisões.

ORDEM: Organize resultados por relevância e contexto curricular.

ORDEM: Garanta navegação consistente entre dashboard, aula, atividade, quiz, revisão e IA Mentora.

17. AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA

ORDEM: Implemente cadastro real, login, logout, recuperação de senha e controle seguro de sessão.

ORDEM: Armazene senhas com hash seguro. Nunca salve senha em texto puro.

ORDEM: Valide entradas no frontend e no backend.

ORDEM: Implemente autorização, rate limiting, proteção contra injeção, XSS e CSRF, HTTPS, logs, backups e exclusão de conta.

ORDEM: Planeje consentimento e tratamento de dados desde a fundação, principalmente por atender estudantes potencialmente menores de idade.

ORDEM: Colete somente os dados necessários para a finalidade educacional e de organização.

18. BANCO DE DADOS E PERSISTÊNCIA

ORDEM: Implemente banco relacional com entidades para usuários, perfis, séries, disciplinas, unidades, tópicos, habilidades, aulas, questões, opções, tentativas, quizzes, sessões, planos, metas, desempenho, mastery, revisões, conversas, mensagens, recomendações, notificações e conquistas.

ORDEM: Faça qualquer ação relevante persistir no banco. Não dependa apenas do estado em memória do navegador.

ORDEM: Defina relacionamentos e índices adequados para consultar rapidamente histórico, desempenho e recomendações.

ORDEM: Implemente backups e estratégia de recuperação.

19. MULTIPLATAFORMA

ORDEM: Construa o núcleo de regras de negócio de forma independente da interface para permitir Web, Android, iOS/iPadOS e desktop.

ORDEM: Mantenha a mesma conta, progresso, aulas, avaliações, cronograma e IA entre dispositivos.

ORDEM: Evite duplicar regras de negócio em cada plataforma.

20. ACESSIBILIDADE

ORDEM: Implemente navegação por teclado, foco visível, labels corretos, contraste adequado, textos legíveis, suporte a leitor de tela e mensagens claras.

ORDEM: Adicione redução de movimento, ajuste de tamanho de fonte e modos de alto contraste quando compatível com o design.

ORDEM: Garanta que todos os fluxos críticos sejam utilizáveis sem depender exclusivamente de cor, mouse ou animação.

21. EXPERIÊNCIA E INTERFACE

ORDEM: Padronize botões, campos, cards, mensagens, modais, espaçamentos, estados de carregamento e mensagens de erro.

ORDEM: Não crie uma tela nova sem definir seu estado vazio, estado de carregamento, estado de erro e estado de sucesso.

ORDEM: Mostre ao estudante sempre o próximo passo de forma clara.

ORDEM: Reduza fricção no estudo: poucos cliques, linguagem simples e retorno imediato após cada atividade.

22. OBSERVABILIDADE E ERROS

ORDEM: Implemente logs úteis no backend e monitoramento de falhas sem registrar dados educacionais sensíveis desnecessários.

ORDEM: Crie mensagens de erro amigáveis para o usuário e mensagens técnicas para o sistema.

ORDEM: Registre falhas de geração de questões, falhas do provedor de IA, erros de autenticação e falhas de persistência.

ORDEM: Implemente retry controlado somente quando for seguro e útil.

23. TESTES

ORDEM: Escreva testes unitários para regras de negócio, cálculo de mastery, seleção de dificuldade, revisão e recomendações.

ORDEM: Escreva testes de integração para API, autenticação, banco e serviço de IA.

- ORDEM:** Escreva testes end-to-end simulando o fluxo completo do estudante: cadastro -> onboarding -> diagnóstico -> atividade -> correção -> dashboard -> cronograma -> Mentor.
- ORDEM:** Teste estados vazios e confirme que usuário novo não recebe estatísticas inventadas.
- ORDEM:** Teste perda de sessão, erro de rede, modelo de IA indisponível, questão inválida, resposta inválida e banco indisponível.

24. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- ORDEM:** Crie README.md, ARCHITECTURE.md, DATABASE.md, API.md, AI.md, EDUCATIONAL_ENGINE.md, SECURITY.md, TESTING.md e DEPLOYMENT.md.
- ORDEM:** Documente variáveis de ambiente e nunca publique segredos no repositório.
- ORDEM:** Descreva como executar localmente, testar, fazer build, migrar banco e publicar.

25. CRITÉRIOS DE “PRONTO”

- ORDEM:** Não marque um módulo como concluído apenas porque a tela está pronta.
- ORDEM:** Exija o ciclo completo: interface -> lógica -> API -> banco -> validação -> tratamento de erros -> persistência -> testes.

Módulo	Só considerar pronto quando...
Cadastro	usuário é criado de verdade, validado e persistido
Login	sessão segura é criada e protegida
Onboarding	respostas são armazenadas e usadas pelo diagnóstico
Diagnóstico	atividades reais são adaptativas e produzem evidência
Questões	metadados, respostas e validações são consistentes
Aula	conteúdo é ligado ao currículo e às atividades
Quiz	tentativas e resultados são persistidos
Erros	erros são classificados, salvos e reutilizados
Mastery	domínio é calculado a partir de evidências reais
Dashboard	mostra o estado correto do usuário
Mentor	usa contexto real e backend protegido
Cronograma	é calculado e recalculado com base no histórico
Gamificação	usa eventos reais e não valores fixos
Segurança	há proteção, validação, sessões e recuperação
Multiplataforma	dados e regras são compartilhados pelo backend
Projeto	testes automatizados e E2E passam

26. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1 - Recuperar a base

- ORDEM:** Reunir arquivos, corrigir referências, criar estrutura do frontend, remover simulações frágeis e estabelecer padrões.

FASE 2 - Backend e banco

- ORDEM:** Criar API, autenticação, banco relacional, persistência, validação e segurança.

FASE 3 - Cadastro e diagnóstico

ORDEM: Ligar onboarding ao diagnóstico adaptativo e registrar tentativas.

FASE 4 - Currículo e aprendizagem

ORDEM: Implementar aulas, questões, quizzes, correção e sistema de erros.

FASE 5 - Personalização

ORDEM: Implementar mastery, dificuldade adaptativa, recomendações e revisão inteligente.

FASE 6 - IA Mentora

ORDEM: Criar serviço de IA contextualizado, modos pedagógicos e geração controlada.

FASE 7 - Cronograma e gamificação

ORDEM: Gerar planos dinâmicos, metas, sessões e gamificação baseada em eventos reais.

FASE 8 - Qualidade

ORDEM: Acessibilidade, observabilidade, testes, segurança avançada e documentação.

FASE 9 - Multiplataforma

ORDEM: Preparar Web responsiva, Android, iOS/iPadOS e desktop sobre o mesmo núcleo.

FASE 10 - Produção

ORDEM: CI/CD, HTTPS, backups, monitoramento, custos, domínio e publicação.

27. CHECKLIST FINAL DE EXECUÇÃO

- ☐ Corrigir e integrar todos os arquivos globais do projeto.
- ☐ Eliminar dados fictícios apresentados como dados de usuário.
- ☐ Criar estado inicial sem estatísticas.
- ☐ Fazer o cadastro gerar onboarding real.
- ☐ Fazer o onboarding gerar diagnóstico.
- ☐ Criar atividades adaptativas.
- ☐ Registrar todas as tentativas.
- ☐ Criar correção e feedback pedagógico.
- ☐ Criar sistema de erros e reincidência.
- ☐ Criar mapa de competências.
- ☐ Criar mastery baseado em evidência.
- ☐ Criar revisão inteligente.
- ☐ Criar prática espaçada e intercalada.
- ☐ Criar recomendação do próximo conteúdo.
- ☐ Criar cronograma dinâmico.
- ☐ Criar IA Mentora contextualizada.
- ☐ Proteger o acesso ao provedor de IA no backend.
- ☐ Validar conteúdo gerado pela IA.

- ☐ Criar busca.
- ☐ Criar gamificação baseada em eventos reais.
- ☐ Criar painel administrativo ou fluxo de curadoria adequado.
- ☐ Implementar acessibilidade.
- ☐ Implementar estados loading/empty/error/success.
- ☐ Implementar autenticação e recuperação de senha.
- ☐ Implementar segurança de API e banco.
- ☐ Implementar testes unitários, integração e E2E.
- ☐ Criar documentação técnica.
- ☐ Validar continuidade entre dispositivos.
- ☐ Executar revisão final de UX e conteúdo.
- ☐ Bloquear publicação se algum item crítico estiver incompleto.

28. REGRA FINAL PARA A IA DESENVOLVEDORA

ORDEM: NÃO INVENTE FUNCIONALIDADES COMO SE ESTIVESSEM PRONTAS. NÃO MARQUE TELA COMO CONCLUÍDA SE A LÓGICA NÃO ESTIVER INTEGRADA.

ORDEM: NÃO USE DADOS FICTÍCIOS DE USUÁRIO PARA “EMBELEZAR” O DASHBOARD.

ORDEM: NÃO COLOQUE CHAVES DE API NO FRONTEND.

ORDEM: NÃO PUBLIQUE QUESTÕES GERADAS PELA IA SEM VALIDAÇÃO.

ORDEM: NÃO TRATE UMA ÚNICA RESPOSTA COMO PROVA DEFINITIVA DO NÍVEL DO ALUNO.

ORDEM: SE UMA FUNÇÃO FALHAR, MOSTRE UM ESTADO DE ERRO CLARO E PERMITA RECUPERAÇÃO.

ORDEM: ANTES DE ENTREGAR, EXECUTE TESTES, CORRIJA OS ERROS E REFAÇA OS FLUXOS PRINCIPAIS.

ORDEM: ENTREGUE UMA PLATAFORMA QUE FUNCIONE DE VERDADE, NÃO APENAS UMA DEMONSTRAÇÃO VISUAL.

29. RESULTADO ESPERADO

Ao concluir este documento, a Trilha deverá apresentar uma experiência coerente desde o cadastro até a aprendizagem personalizada. O estudante deverá entrar sem estatísticas inventadas, responder ao onboarding, realizar um diagnóstico real, receber atividades adequadas, obter feedback, construir um mapa de competências, receber recomendações, estudar com uma IA Mentora contextualizada, revisar conteúdos no momento adequado e acompanhar somente métricas que tenham origem em seu próprio histórico.

A plataforma deverá nascer com arquitetura capaz de crescer para novos conteúdos, escolas/redes, integrações e dispositivos. O objetivo não é apenas lançar um site bonito, mas estabelecer uma base real para uma plataforma educacional inteligente.

DOCUMENTO-BASE

O Planejamento Master fornecido pelo projeto define como requisitos centrais: experiência completa do estudante, diagnóstico adaptativo, mapa de competências, jornada de aprendizagem, ciclo contínuo, sistema de erros, anti-repetição, dashboard, motor adaptativo, mastery, revisão inteligente, prática espaçada, IA Mentora contextualizada, validação de conteúdo, cronograma dinâmico, arquitetura modular, segurança, privacidade,

testes e roadmap multiplataforma. O presente documento transforma esses requisitos em ordens de implementação.